

Impulsividade, Recompensa e Vício

Álcool (ADH1B, ALDH2, GABRA2), nicotina (CHRNA5), dopamina e opioides (DRD2/ANKK1, COMT, OPRM1), canábis (FAAH), scores de adição, álcool, tabaco e canábis, e carga de loci de tomada de risco

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. O **fator genético comum das adições** está baixo (percentil **20,1**). A **perturbação do uso de álcool** é típica-baixa (percentil 35,4; uso problemático no 56,1) e a carga de loci de álcool é muito baixa (**7,5**). No **tabaco**, a perturbação do uso está no percentil 36,3 e a carga de loci é baixa (10,3); no §61, "já ter fumado" está no percentil 2. Não tem o **DRD2 Taq1A A1** (G/G) nem o alelo de risco do **GABRA2**.

Desfavorável. O score de **bebidas por semana** está no percentil **94,6**: se bebesse, a tendência seria para beber mais, mas isto não conta enquanto o álcool for zero. **Já ter consumido canábis** está nos percentis **89,3** e **91,2** (traço ligado à abertura e à procura de novidade), e o FAAH C385A é heterozigoto. O **CHRNA5 D398N** é **heterozigoto** (mais cigarros por dia em fumadores; score de cigarros por dia no 70,5). A carga de loci de **tomada de risco** está no 83,7, em linha com "considera-se alguém que arrisca" no percentil 91 (§69); o score de tomada de risco em 4 domínios ficou no percentil 13. Não tem o **ADH1B His** protetor. Fora deste relatório, contam a PHDA genética (percentis 94 e 97, §70), a depressão (percentil 95, §67) e a insónia (loci no percentil 89, §70).

O que significa. A **vulnerabilidade geral à adição é baixa** e o álcool zero e a ausência de tabaco estão bem apoiados pela genética. O ponto a vigiar é a **procura de novidade e de recompensa** (PHDA genética alta, tomada de risco, canábis). Esta procura deve ser canalizada para recompensas saudáveis (treino, projetos, aprendizagem) e longe de substâncias e de recompensas digitais rápidas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 8 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 7 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 9 scores do PGS Catalog calculados localmente com 7.008.262 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 7189 loci, 6760 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais tendência (adição, álcool, tabaco, canábis). O score de bebidas por semana mede a quantidade de consumo em quem bebe, não a dependência.

Adição (fator comum)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fator genético comum das adições	PGS003849 (Hatoum 2023, PRS-CS, 585 mil variantes)	577.909 de 584.753 (cobertura ponderada 98%)	20,1	TÍPICO	típico

Álcool

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Uso problemático de álcool	PGS005214 (Deng 2024, lassosum, 454 mil variantes)	427.566 de 453.914 (cobertura ponderada 94%)	56,1	TÍPICO	típico
Perturbação do uso de álcool	PGS002738 (Lai 2022, PRS-CS, 326 mil variantes)	320.539 de 326.000 (cobertura ponderada 98%)	35,4	TÍPICO	típico
Bebidas por semana	PGS003376 (Saunders 2022, LDpred, 1,06 milhões de variantes)	1.026.074 de 1.055.988 (cobertura ponderada 96%)	94,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Tabaco

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Começar a fumar	PGS003360 (Saunders 2022, LDpred, 1,06 milhões de variantes)	1.026.000 de 1.055.915 (cobertura ponderada 96%)	56,9	TÍPICO	típico
Cigarros por dia	PGS003368 (Saunders 2022, LDpred, 1,06 milhões de variantes)	1.025.896 de 1.055.811 (cobertura ponderada 96%)	70,5	TÍPICO	típico
Perturbação do uso de tabaco	PGS002037 (Privé 2022, LDpred2, 848 mil variantes)	831.077 de 847.691 (cobertura ponderada 97%)	36,3	TÍPICO	típico

Canábis

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Já ter consumido canábis	PGS002125 (Privé 2022, LDpred2, 817 mil variantes)	800.574 de 816.604 (cobertura ponderada 97%)	89,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Já ter consumido canábis	PGS003504 (Ding 2023, LDpred2-auto, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	91,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de efeito conhecido no metabolismo do álcool e da nicotina e nos sistemas da dopamina, dos opioides e dos endocanabinoides (ver também o §21 da dopamina e o §61 da cafeína).

Álcool

O ADH1B transforma o álcool em acetaldeído e o ALDH2 elimina o acetaldeído. As variantes rápidas do ADH1B e lentas do ALDH2 dão rubor e protegem da dependência. O GABRA2 é uma subunidade do recetor GABA-A, onde atua o álcool.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ADH1B	rs1229984	R48H	C/C	imputado DR2=0.88	T (0 cópia/s)	neutro	Arg48His: o alelo T oxida o etanol muito depressa (rubor, mal-estar) e protege da dependência do álcool	Forte
ALDH2	rs671	E504K	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	Glu504Lys: aldeído desidrogenase inativa (rubor intenso; protege da dependência)	Forte
GABRA2	rs279858		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Recetor GABA-A α2: o alelo G associa-se a dependência do álcool e a impulsividade (evidência mista)	Fraca

Nicotina

O recetor nicotínico α5 (CHRNA5) regula a aversão às doses altas de nicotina; o alelo A reduz esse "travão".

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CHRNA5	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Asp398Asn: o alelo A aumenta a dependência da nicotina e o número de cigarros (detalhe no §61)	Forte

Dopamina, opioides e endocanabinoides

A dopamina (DRD2, COMT), os opioides endógenos (OPRM1) e os endocanabinoides (FAAH) formam o circuito da recompensa e da motivação (§21).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
DRD2/ ANKK1	rs1800497	Taq1A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Taq1A: o alelo A (A1) associa-se a menos recetores D2 no estriado e a mais procura de recompensa (evidência mista; §21)	Fraca
COMT	rs4680	V158M	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Val158Met: Val/Val (G/G) = dopamina pré-frontal mais baixa ("guerreiro"; mais resiliência ao stress, menos memória de trabalho em repouso)	Moderada
OPRM1	rs1799971	A118G	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	A118G: o alelo G associa-se a mais recompensa com o álcool e a melhor resposta à naltrexona na dependência do álcool (evidência mista)	Fraca
FAAH	rs324420	P129T	C/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	C385A: o alelo A baixa a FAAH (mais anandamida); associado a menos ansiedade e a mais risco de uso problemático de canábis em alguns estudos	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de tomada de risco e aventura, tabaco (começar a fumar, cigarros por dia, dependência), álcool (bebidas por semana, uso problemático, perturbação do uso) e perturbações do uso de canábis, opioides e substâncias. Os alelos estão orientados no sentido de mais consumo ou risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Tomada de risco e aventura	273 (266)	282 de 532	266	83,7	sem juízo
Começar a fumar e tabaco	4718 (4441)	4378 de 8882	4441	10,3	favorável
Álcool: consumo e uso problemático	1446 (1329)	1365 de 2658	1328	7,5	favorável
Canábis e opioides	752 (724)	719 de 1448	724	50,7	típico

6. Favorável

- **Fator genético comum das adições** no percentil **20,1** (Hatoum 2023: partilhado entre álcool, tabaco, canábis e opioides). **Moderada.**
- **Álcool:** perturbação do uso no percentil 35,4, uso problemático no 56,1, carga de loci no **7,5. Moderada.**
- **Tabaco:** perturbação do uso no percentil 36,3, carga de loci no **10,3**; "já ter fumado" no percentil 2 no §61 (começar a fumar no 56,9, score de outro estudo). **Moderada.**
- **DRD2/ANKK1 Taq1A G/G** (sem o A1): densidade normal de recetores D2 (§21). **Fraca.**
- **GABRA2 rs279858 T/T:** sem o alelo associado à dependência do álcool. **Fraca.**
- **Perturbações do uso de canábis, opioides e substâncias:** carga de loci típica (50,7). **Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **Bebidas por semana** no percentil **94,6**: tendência para um consumo maior se bebesse. Com álcool zero, não tem efeito. **Moderada**.
- **Já ter consumido canábis** nos percentis **89,3** e **91,2** (traço partilhado com a abertura à experiência e a PHDA); **FAAH C385A C/A** (associado a uso problemático de canábis em alguns estudos). **Fraca-moderada**.
- **CHRNA5 D398N G/A**: 1 alelo de dependência da nicotina e de mais cigarros por dia (cigarros por dia no percentil 70,5; §61 e §75). **Forte** para o genótipo, só relevante com nicotina.
- **Tomada de risco**: carga de loci no 83,7 ("considera-se alguém que arrisca" no percentil 91, §69; o score de 4 domínios ficou no percentil 13). Sem juízo: é um traço, não uma doença. **Fraca-moderada**.
- **ADH1B C/C e ALDH2 G/G**: metabolismo do álcool normal, sem o "travão" do rubor que protege da dependência. **Forte** para o genótipo (a maioria das pessoas é assim).
- **Contexto (outros relatórios)**: PHDA genética nos percentis 94 e 97 (§70), depressão no 95 (§67) e insónia nos loci no 89 (§70). Os três aumentam a procura de "automedicação" com substâncias. **Moderada**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alteração da Comunicação Intercelular	Sinalização da dopamina (COMT Val/Val, DRD2 sem A1), dos opioides (OPRM1 A/G) e dos endocanabinoides (FAAH C/A)	Misto
Neuroinflamação	O álcool, a nicotina e a canábis fumada ativam a microglia; com consumo zero, o risco fica baixo	Favorável (condicional)
Stress Oxidativo	O acetaldeído do álcool e o fumo do tabaco são grandes fontes de radicais livres; evitados com álcool zero e sem tabaco	Favorável (condicional)
Perturbação do Sono	A nicotina, o álcool e a canábis fragmentam o sono; insónia nos loci no percentil 89 (§70)	Desfavorável (condicional)
Inflamação Crónica	O tabaco é o maior gatilho evitável de inflamação crónica; perturbação do uso de tabaco no percentil 36,3	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Manter o álcool em zero.** Com o score de bebidas por semana no percentil 95 e sem o ADH1B protetor, beber "só socialmente" tenderia a escalar. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Zero nicotina em qualquer forma** (cigarro, vape, bolsas, tabaco aquecido). O CHRNA5 A/G e a alfa-1 antitripsina P1M2 (\$75) somam-se. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Evitar a canábis**, sobretudo fumada. Os scores de consumo estão altos, a PHDA genética é alta e a insónia, a memória e o humor (depressão no percentil 95) pioram com o uso regular. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Canalizar a procura de recompensa e de novidade** para o treino, o desporto de aventura com segurança, projetos e aprendizagem. Pôr limites às recompensas digitais rápidas (redes sociais, jogos, apostas): tempo máximo diário e telemóvel fora do quarto. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Pré-compromisso** nas decisões de risco (financeiras, apostas, condução): regras escritas e um "período de espera" de 24 horas antes de decisões grandes. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Proteger o sono e o humor** (insónia e depressão genéticas): sono regular, melatonina 0,3-1 mg do plano, cafeína ≤ 200 mg só de manhã e exercício diário. Se o humor baixar ou a insónia piorar, procurar ajuda cedo, em vez de "automedicação". *Sugestão (não aplicada).*
7. **Opioides:** evitar o uso prolongado (carga de loci de uso prolongado de opioides alta no relatório Dor e Analgesia). A LDN 4,5 mg já bloqueia parcialmente o recetor μ . *Sugestão (não aplicada).*
8. **Informativo:** o OPRM1 A/G associa-se, em alguns estudos, a melhor resposta à naltrexona na dependência do álcool. A classe GLP-1 (retatrutida) reduz a vontade de beber em ensaios. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- Os scores de consumo ("já ter consumido canábis", "começar a fumar", "bebidas por semana") medem comportamentos influenciados pela personalidade e pelo meio, não a dependência.
- O "já ter fumado" do §61 (percentil 2) e o "começar a fumar" deste relatório (percentil 57) vêm de estudos e de métodos diferentes; a carga de loci de tabaco (baixa) e a perturbação do uso (típica-baixa) apoiam uma leitura global favorável.
- O DRD2 Taq1A, o GABRA2, o OPRM1 e o FAAH têm efeitos pequenos e replicação inconsistente.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (9 scores: fator comum das adições, uso problemático e perturbação do uso de álcool, bebidas por semana, começar a fumar, cigarros por dia, perturbação do uso de tabaco e dois de consumo de canábis). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Hatoum 2023 para o fator comum das adições; Saunders 2022 para o tabaco e o álcool; Zhou 2020 para o uso problemático de álcool; Edenberg 2019 para o ADH1B e o ALDH2; Thorgeirsson 2008 para o CHRNA5; Karlsson Linnér 2019 para a tomada de risco; Johnson 2020 para a canábis), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Álcool	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Álcool	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Álcool	GABRA2	rs279858	T/T	chip	G	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Nicotina	CHRNA5	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Dopamina, opioides e endocanabinoides	DRD2/ ANKK1	rs1800497	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Dopamina, opioides e endocanabinoides	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Dopamina, opioides e endocanabinoides	OPRM1	rs1799971	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Dopamina, opioides e endocanabinoides	FAAH	rs324420	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito